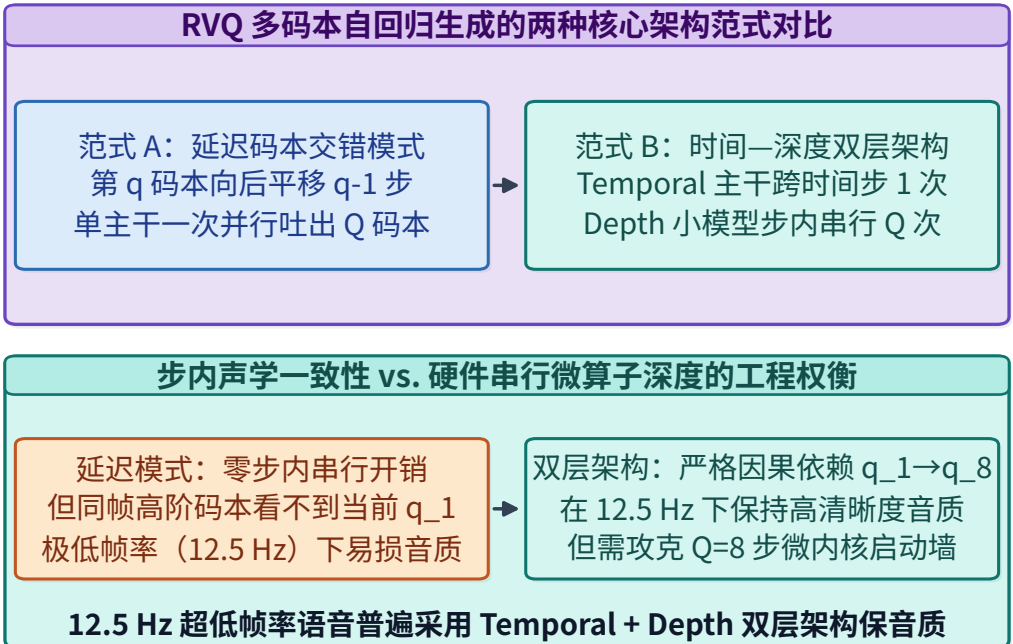
RVQ 多码本自回归生成的两种核心架构范式对比
范式 A：延迟码本交错模式
第 q 码本向后平移 q-1 步
单主干一次并行吐出 Q 码本
范式 B：时间—深度双层架构
Temporal 主干跨时间步 1 次
Depth 小模型步内串行 Q 次
步内声学一致性 vs. 硬件串行微算子深度的工程权衡
延迟模式：零步内串行开销
但同帧高阶码本看不到当前 q_1
极低帧率（12.5 Hz）下易损音质
双层架构：严格因果依赖 q_1→q_8
在 12.5 Hz 下保持高清晰度音质
但需攻克 Q=8 步微内核启动墙
12.5 Hz 超低帧率语音普遍采用 Temporal + Depth 双层架构保音质